

Esame OS Internals (Cabodi)

Data: 15/02/2021

Nota Generale: TUTTE LE RISPOSTE SI/NO DEVONO ESSERE MOTIVATE. QUANDO I RISULTATI SONO NUMERI, SONO RICHIESTI SIA IL RISULTATO FINALE SIA I RELATIVI PASSI INTERMEDI (O FORMULE).

1 SECTION 1: THEORETICAL (Silberschatz)

Domanda 1 (Memoria Virtuale, TLB e EAT)

Contesto: Sia dato un sistema di memoria virtuale con paginazione, nel quale vengono indirizzati i Byte. Il sistema dispone di TLB (Translation Look-aside Buffer). La tabella delle pagine ("page-table") viene realizzata con uno schema a due livelli, nel quale un indirizzo logico di 64 bit viene suddiviso (da MSB a LSB) in 3 parti: $p1$, $p2$ e d , rispettivamente di 40 bit, 12 bit e 12 bit. Non si utilizzano ulteriori strutture dati (quali tabelle di hash o inverted page table) per velocizzare gli accessi. La memoria virtuale viene gestita con paginazione a richiesta.

Si risponda alle seguenti domande:

- A) Supponendo che la memoria RAM abbia tempo di accesso di 160 ns, si calcoli il TLB miss ratio (frequenza di miss), tale da garantire effective access time $EAT_{PT} \leq 200$ ns, assumendo che il tempo di accesso alla TLB sia trascurabile. Si tratta di un lower bound o di un upper bound per la TLB miss ratio?
- A) Si consideri ora la frequenza di page fault $p = 10^{-5}$. In quanto tempo T viene servito un page fault se si osserva che il degrado nel tempo di accesso dovuto ai soli PF è superiore al 10%? Si tratta di un valore massimo o minimo per T ? (Siccome H non è noto, ma è dato da un intervallo di valori, si calcoli T per H minimo e massimo).
- A) Data una stringa di riferimenti a indirizzi in memoria (letture e scritture), il numero di page fault può variare al variare della dimensione di una pagina? (Motivare). A parità di tutto il resto, può servire modificare la dimensione (numero di bit) di $p1$ e $p2$ (senza cambiare d) per ridurre il numero di PF? (Motivare).

Domanda 2 (File System, Inodes e Blocchi)

Contesto: Considerare un file system Unix-like, basato su inode, con 13 puntatori / indici (10 diretti, 1 singolo indiretto, 1 doppio indiretto e 1 triplo indiretto). I puntatori / indici hanno una dimensione di 32 bit e i blocchi del disco hanno una dimensione di X Byte. Il file system risiede su una partizione del disco di 800 GB, che include sia blocchi di dato che blocchi di indice.

Si risponda alle seguenti domande:

- A) Supponendo che tutti i metadati (eccetto i blocchi indice) abbiano dimensioni trascurabili, calcolare i possibili valori di X , tenendo conto che si tratta di una potenza di 2 e che il file

system deve garantire di poter contenere fino a 100 file con indicizzazione indiretta tripla. Si calcolino i valori minimo e massimo per X .

- A) Dato un file binario di dimensione 10381.25 KB, calcolare esattamente quanti blocchi indice e blocchi di dato occupa il file, corrispondenti ai valori minimo e massimo precedentemente calcolati per X .
-

Domanda 3 (Dynamic Loading, IPT e TLB)

Contesto: Si risponda alle seguenti domande sulla gestione della memoria:

- A) Si consideri il caricamento dinamico (dynamic loading) e il link dinamico (dynamic linking). È possibile caricare dinamicamente un programma senza che sia necessario il dynamic linking? Il dynamic linking richiede che un programma sia anche caricabile dinamicamente (dynamic loading)?
- A) Si spieghi brevemente perché un’Inverted Page Table (IPT) necessiti di una tabella di HASH. Perché la soluzione di IPT + tabella di HASH è diversa da una soluzione con PT basata solamente su tabella di Hash?
- A) Si consideri una CPU dotata di TLB: la TLB può contenere entry di più processi simultaneamente o è vincolata a contenere entry per un solo processo?

2 SECTION 2: OS161

Domanda 4 (Configurazione e Compilazione Kernel)

Contesto: Sia dato un sistema OS161. Si supponga di aver aggiunto a `kern/conf/conf.kern` le istruzioni:

```
defoption exam
optfile exam syscall/exam.c
```

e di aver creato in `kern/conf` il file `EXAM`, copiato dal file `DUMBVM`.

Si risponda alle seguenti domande:

- B) Si dica se sono sufficienti le azioni appena descritte, più l'esecuzione in `kern/conf` di `./config EXAM`, affinché venga compilato il file opzionale `syscall/exam.c` quando si effettuano, in `kern/compile/EXAM`, i comandi `bmake depend` e `bmake`.
- B) Quale, tra i file `exam.h` e `opt-exam.h`, viene generato automaticamente dal comando `./config EXAM`? Viene generato sempre, oppure solo se in `EXAM` compare l'istruzione `options exam`?
- B) Cosa contiene il file (quello generato automaticamente, citato nella domanda precedente)?
- B) Si supponga di inserire, nel file `main.c`, l'istruzione `exam_init();`. Tenendo conto che è realizzata nel file `syscall/exam.c`, come è possibile fare in modo che l'istruzione sia presa in considerazione e compilata solamente nelle versioni del kernel in cui viene abilitata l'opzione `exam`, mediante le istruzioni seguenti?

```
#ifdef OPT_EXAM
    exam_init();
#endif
```

Dire anche cosa è necessario includere in un file C per poter usare questo tipo di opzioni.

Domanda 5 (Processi, Trapframe e Memoria Mappata)

Contesto: Si consideri un processo utente su OS161.

Si risponda alle seguenti domande:

- B) Spiegare brevemente la differenza tra `switchframe` e `trapframe`. Quale viene utilizzato per avviare un processo utente? Quale per gestire una chiamata di sistema? Quale per la `thread_fork`?
- B) Perché i dispositivi di I/O sono mappati su `kseg1`? Sarebbe possibile mappare un dispositivo di I/O in `kseg0`?
- B) Un processo utente può eseguire una `write(fd, buf, nb)`, dove `buf` è un indirizzo in `kseg0`?